

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Реферат
з дисципліни «Edge/Fog технології та обчислення»
на тему «Туманні обчислення: платформа для Інтернету речей та
аналітики»

Виконав:

Студент. гр. ФЕП-41 Фіняк Олег

Перевірив:

проф. Клим Г.І.

Анотація

Інтернет речей (IoT) — це явище, що виходить за межі простого збільшення кількості підключених пристроїв і несе в собі глибокі трансформаційні зміни. У цій роботі проаналізовано ці зрушення та запропоновано концепцію «Туманних обчислень» (Fog Computing) — ієрархічної розподіленої архітектури, що охоплює простір від периферії мережі до її ядра. Окрему увагу приділено новому виміру у сфері аналітики Великих даних (Big Data), а саме проблемам обробки інформації від масиву розподілених джерел, розташованих безпосередньо на межі мережі.

Модель хмарних обчислень (Cloud Computing) стала ефективною альтернативою утриманню власних дата-центрів завдяки економії на масштабі, дешевій електроенергії та оптимізації операційних витрат. «Хмара» звільняє користувачів від багатьох технічних деталей, проте ця централізація стає проблемою для систем, чутливих до затримок передачі даних.

Стрімкий розвиток Інтернету речей (IoT) вимагає від мережі підтримки мобільності, широкого географічного розподілу та миттєвої реакції, чого класичні хмарні сервіси не завжди можуть забезпечити. Для відповідності цим вимогам пропонується нова платформа — «Туманні обчислення» (Fog Computing). Важливо зазначити, що ця технологія не витісняє хмарні обчислення, а доповнює їх, створюючи проміжну ланку для ефективнішої роботи.

Туманні обчислення (Fog Computing) розширюють межі хмарних технологій безпосередньо до периферії мережі. Хоча обидві платформи використовують схожі ресурси (обчислювальні потужності, сховища) та механізми (віртуалізація), між ними існує плідна взаємодія, особливо у сфері аналітики даних.

Головна відмінність полягає в тому, що Fog Computing створено для підтримки додатків, які неможливо ефективно реалізувати в класичній «хмарі». До таких категорій належать:

1. Системи з вимогою наднизької затримки (онлайн-ігри, відеоконференції), де фізична віддаленість хмарних серверів стає критичним недоліком.
2. Географічно розподілені додатки (сенсорні мережі, моніторинг трубопроводів).
3. Мобільні системи, що швидко рухаються (підключені автомобілі, залізничний транспорт).
4. Масштабні системи розподіленого керування (Smart Grid, розумні світлофори).

Поява Інтернету речей (IoT) створює нові сценарії використання, які змінюють уявлення про Великі дані (Big Data). Головним викликом стає не просто обсяг інформації, а величезна кількість географічно розподілених джерел даних.

Важливо наголосити, що Fog Computing (туманні обчислення) не замінює, а доповнює Cloud Computing (хмарні обчислення). Хмарна модель залишається найефективнішою для класичних завдань завдяки економії масштабу (низькі операційні витрати, дешева енергія) та зручній моделі оплати. Однак «хмара» не є універсальною: специфіка нових IoT-додатків вимагає платформи з принципово іншими характеристиками, яку й забезпечують туманні технології.

Проблема масштабованості та революційні зміни в IoT

За поточними оцінками, кількість підключених пристроїв (переважно смартфонів та ноутбуків) становить декілька мільярдів. Очікується, що в найближчі роки ця цифра зросте до трильйона. Такий вибуховий ріст вказує на серйозну проблему масштабованості, якщо архітектура платформ і моделі зв'язку залишаться незмінними.

Проте головним викликом є не лише кількість, а й фундаментальні зміни, які приносить Інтернет речей (IoT). Це змушує переосмислити існуючі парадигми побудови мереж, оскільки старі підходи просто не зможуть впоратися з новою реальністю.

Фундаментальна зміна в епоху IoT полягає в тому, що за більшістю пристроїв більше не стоїть людина. Замість окремих гаджетів ми маємо справу зі складними системами — «макро-об'єктами». Наприклад, розумний автомобіль містить безліч внутрішніх датчиків, що взаємодіють між собою, проте для зовнішньої мережі та інтернету автомобіль виступає як єдина одиниця. Це змушує змінити «індивідуальний погляд» на пристрої на «системний підхід».

Наслідки переходу до системного підходу:

1. Зміна розробників: Хоча індивідуальні програмісти (Android/iOS) залишаться, провідну роль у створенні складних систем IoT відіграватимуть спеціалізовані компанії-експерти в конкретних галузях.
2. Географічна розподіленість: Системи на кшталт «Розумних міст» (Smart Cities) або моніторингу трубопроводів охоплюють великі території.
3. Мобільність: Критично важлива підтримка швидкого переміщення об'єктів (розумний транспорт, залізниця).
4. Низька затримка (Latency): Для промислової автоматизації швидкість реакції є вирішальним фактором.

Саме ці вимоги ідеально відповідають можливостям технології Fog Computing.

Сценарії використання та вимоги до архітектури

У цьому розділі проаналізовано конкретні сценарії використання, які були обрані не з комерційних міркувань, а для демонстрації ключових архітектурних особливостей. Автори наголошують, що створення окремих, вузькоспеціалізованих («точкових») рішень для кожного випадку є неефективним підходом. Головна мета дослідження — узагальнити основні вимоги та запропонувати універсальну архітектуру, здатну задовольнити потреби абсолютної більшості систем Інтернету речей.

Сценарії використання: Розумна система управління дорожнім рухом

Щоб краще зрозуміти вимоги до архітектури туманних обчислень, доцільно розглянути конкретні сценарії використання, такі як система розумних світлофорів (STLS). Ця система розгортається в міському середовищі, де кожен світлофор оснащений сенсорами, що вимірюють відстань і швидкість наближення транспортних засобів, а також виявляють пішоходів і велосипедистів. Система має три основні цілі: запобігання аваріям, підтримка стабільного потоку транспорту та збір даних для аналізу.

Вимоги до затримки в такій системі є критичними. Для ефективного запобігання зіткненням локальна підсистема управління повинна реагувати протягом кількох мілісекунд, що ілюструє роль туманних обчислень у підтримці додатків з низькою затримкою. Якщо локальна система змінює свій цикл, щоб запобігти аварії, це створює збурення в загальному потоці («зеленій хвилі»), яке необхідно компенсувати на рівні сусідніх вузлів. Цей процес вимагає

координації між вузлами, яка відбувається в масштабі часу від сотень мілісекунд до кількох секунд . Крім того, величезні обсяги даних, що збираються системою, повинні передаватися в хмару для глибокої аналітики, яка охоплює тривалі періоди часу та великі території, що підкреслює взаємодію між туманом і хмарою .

Сценарії використання: Вітрові електростанції та промислова автоматизація

Іншим показовим прикладом є вітрові електростанції, які демонструють взаємодію між аналітикою в реальному часі та пакетною аналітикою, а також тісну інтеграцію сенсорів і виконавчих механізмів у замкнених контурах управління . Сучасні вітрові турбіни — це складні структури, оснащені контролерами для підвищення ефективності захоплення енергії вітру та зменшення навантаження на конструкцію . Ці контролери працюють у напівавтономному режимі на кожній турбіні, регулюючи її параметри залежно від швидкості вітру .

Проте для максимальної ефективності необхідна глобальна координація на рівні всієї ферми. Оптимізація на рівні окремої турбіни може призвести до того, що вона забирає вітровий потік у турбін, розташованих позаду, тому необхідний глобальний контролер, який визначає політику для кожної підсистеми . Ця система генерує величезні обсяги даних, які використовуються для миттєвого управління в реальному часі, а також для довгострокової аналітики в хмарі, наприклад, для прогнозування погоди та аналізу ринкових тенденцій .

Географічний розподіл як новий вимір Великих Даних

Традиційно Великі Дані (Big Data) характеризуються трьома вимірами: обсягом, швидкістю та різноманітністю. Однак багато сценаріїв IoT, таких як моніторинг трубопроводів або розумні міста, є природно розподіленими, що дозволяє додати четвертий вимір — географічний розподіл . У таких сценаріях критичним фактором є не стільки обсяг даних від одного сенсора, скільки кількість розподілених сенсорів, якими потрібно керувати як єдиним цілим.

Це створює потребу в переміщенні обробки даних ближче до місця їх генерації. Туманні обчислення забезпечують платформу для розподіленої інтелектуальної обробки на краю мережі, керуючи ресурсами обчислень, мережі та зберігання . Існує багата взаємодія між краєм (туманом) та ядром (хмарою), оскільки дані мають різну цінність та вимоги на різних часових шкалах. Наприклад, взаємодія машина-машина (M2M) на рівні мілісекунд відбувається в тумані для захисту та управління, тоді як бізнес-аналітика на основі історичних даних виконується в хмарі .

Високорівневий огляд архітектури

Хмарні обчислення спираються на централізовані та переважно однорідні ресурси. Натомість Fog Computing (туманні обчислення) доповнюють хмару, розширюючи її до периферії мережі.

Інфраструктура Fog є розподіленою та складається з гетерогенних (різномірних) ресурсів, що вимагає децентралізованого управління. Архітектура охоплює повний спектр рівнів: від великих дата-центрів і ядра мережі до її краю та кінцевих пристроїв. Це дозволяє розгортати додатки, розподіляючи обчислювальні потужності, пам'ять та мережеві ресурси між усіма цими учасниками.

Архітектура Fog Computing, подібно до хмарної, підтримує мультитенантність (спільне використання інфраструктури різними клієнтами). При цьому кожен орендар отримує власну ізольовану віртуальну топологію мережі та сприймає виділені ресурси як персональні, незалежно від сусідства з іншими додатками.

Для реалізації цієї розподіленої архітектури Fog спирається на три ключові технології віртуалізації:

1. Обчислення: Використання гіпервізорів для віртуалізації процесорного часу та операцій введення-виведення.
2. Сховище: Впровадження віртуальних файлових систем та блокових сховищ.
3. Мережа: Застосування інфраструктури віртуалізації мережі (наприклад, програмно-конфігуровані мережі — SDN).

Управління ресурсами здійснюється автоматично через механізми оркестрації на основі політик, а для розробки додатків платформа надає відкриті API.

Програмна архітектура Fog

На основі проаналізованих сценаріїв використання було визначено три ключові завдання для програмної архітектури Fog Computing:

1. Управління гетерогенними ресурсами: Оскільки вузли Fog є різномірними і розміщуються на всіх рівнях (від ядра мережі до кінцевих пристроїв), архітектура повинна забезпечувати «безшовне» управління цим розмаїттям платформ.
2. Універсальність API: Платформа обслуговує різні галузі (від розумного транспорту до енергетики), тому вона має надавати розробникам універсальні API для доступу до функцій Fog.
3. Політика оркестрації: Необхідна система розподіленого управління на основі чітких політик, що дозволить автоматично масштабувати як окремі підсистеми, так і сервіс загалом.

Архітектура туманних обчислень є ієрархічною та розподіленою, охоплюючи ресурси від дата-центрів до кінцевих пристроїв. На відміну від переважно однорідних ресурсів хмари, інфраструктура туману складається з гетерогенних (різномірних) ресурсів, які потребують розподіленого управління. Ця архітектура підтримує співіснування додатків від різних орендарів (мультитенантність), де кожен орендар сприймає свої ресурси як виділені.

Для забезпечення такої функціональності використовується шар абстракції туману, який приховує неоднорідність платформ і надає уніфікований інтерфейс для управління ресурсами. Цей шар використовує методи віртуалізації для

запуску кількох операційних систем або контейнерів на одній фізичній машині, забезпечуючи ізоляцію ресурсів і безпеку для різних орендарів.

Поверх шару абстракції працює шар оркестрації сервісів, який забезпечує динамічне управління життєвим циклом сервісів на основі політик. Оскільки інфраструктура є розподіленою, оркестрація реалізується за допомогою програмних агентів Foglet, які працюють на кожному вузлі. Ці агенти моніторять стан вузлів і сервісів, взаємодіючи з розподіленою базою даних для зберігання політик і метаданих. Система оркестрації використовує менеджер політик для маршрутизації запитів на обслуговування до відповідних екземплярів або створення нових, якщо це необхідно, базуючись на бізнес-вимогах та можливостях платформи.

Підсумовуючи, туманні обчислення представляють собою критично важливу еволюцію в архітектурі обробки даних, необхідну для реалізації потенціалу Інтернету речей. Ця платформа не конкурує з хмарними обчисленнями, а розширює їх можливості, створюючи ієрархічну систему, що простягається від ядра мережі до її країв. Завдяки здатності забезпечувати низьку затримку, підтримувати мобільність і працювати з географічно розподіленими даними, туманні обчислення стають фундаментом для таких вертикалей, як розумні міста, підключені транспортні засоби та розумні енергомережі. Впровадження цієї архітектури вимагає складних програмних рішень для абстрагування різноманітних ресурсів та оркестрації сервісів, що дозволяє створити єдину, керовану та масштабовану екосистему для майбутнього Інтернету всього.

Список літератури:

1. Bonomi, F., Milito, R., Zhu, J., Addepalli, S.: Fog computing and its role in the internet of things. In: Proceedings of the 1st edn. of the MCC workshop on Mobile cloud computing (2012)
2. Pao, L., Johnson, K.: A tutorial on the dynamics and control of wind turbines and wind farms. In: American Control Conference (2009)
3. Botterud, A., Wang, J.: Wind power forecasting and electricity market operations. In: International Conference of 32nd International Association for Energy Economics (IAEE), San Francisco, CA (2009)
4. Cristea, V., Dobre, C., Pop, F.: Context-aware environ internet of things. Internet of Things and Inter-cooperative Computational Technologies for Collective Intelligence Studies in Computational Intelligence, vol. 460, pp. 25–49 (2013)
5. Haak, D.: Achieving high performance in smart grid data management. White paper from Accenture (2010)